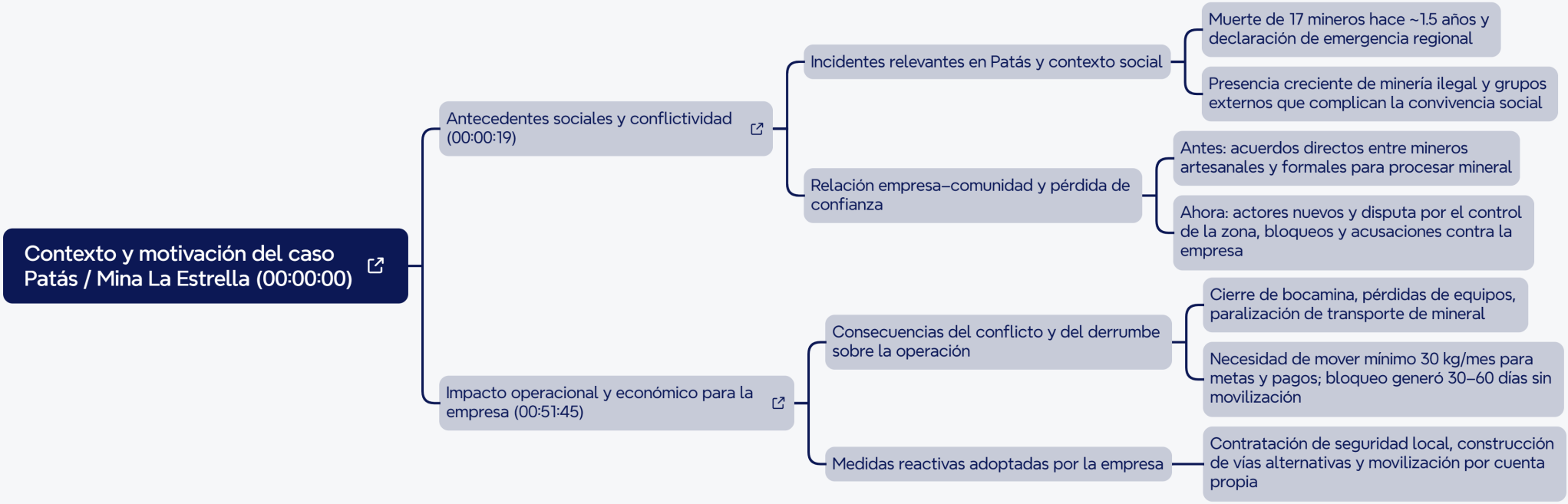
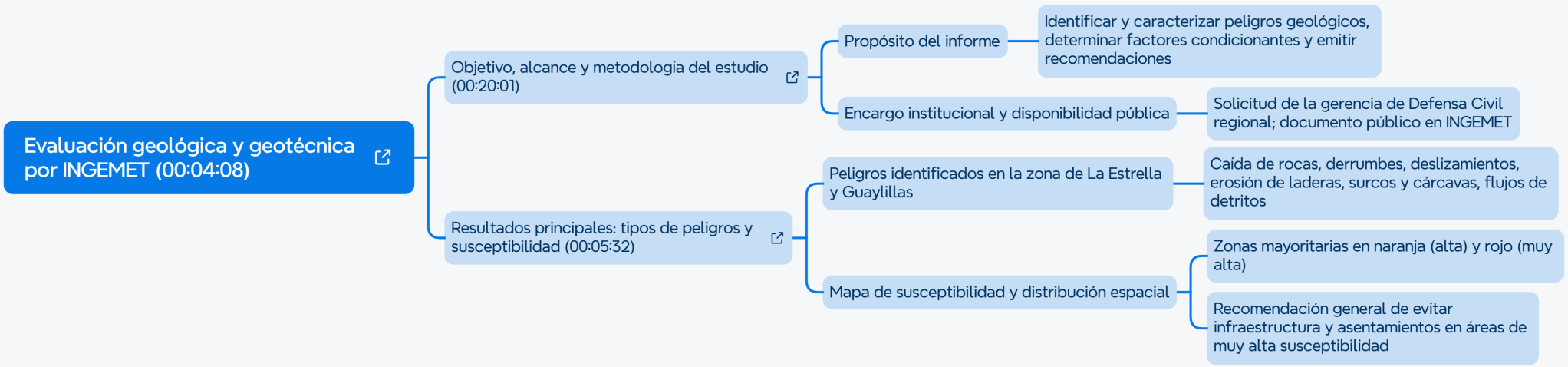
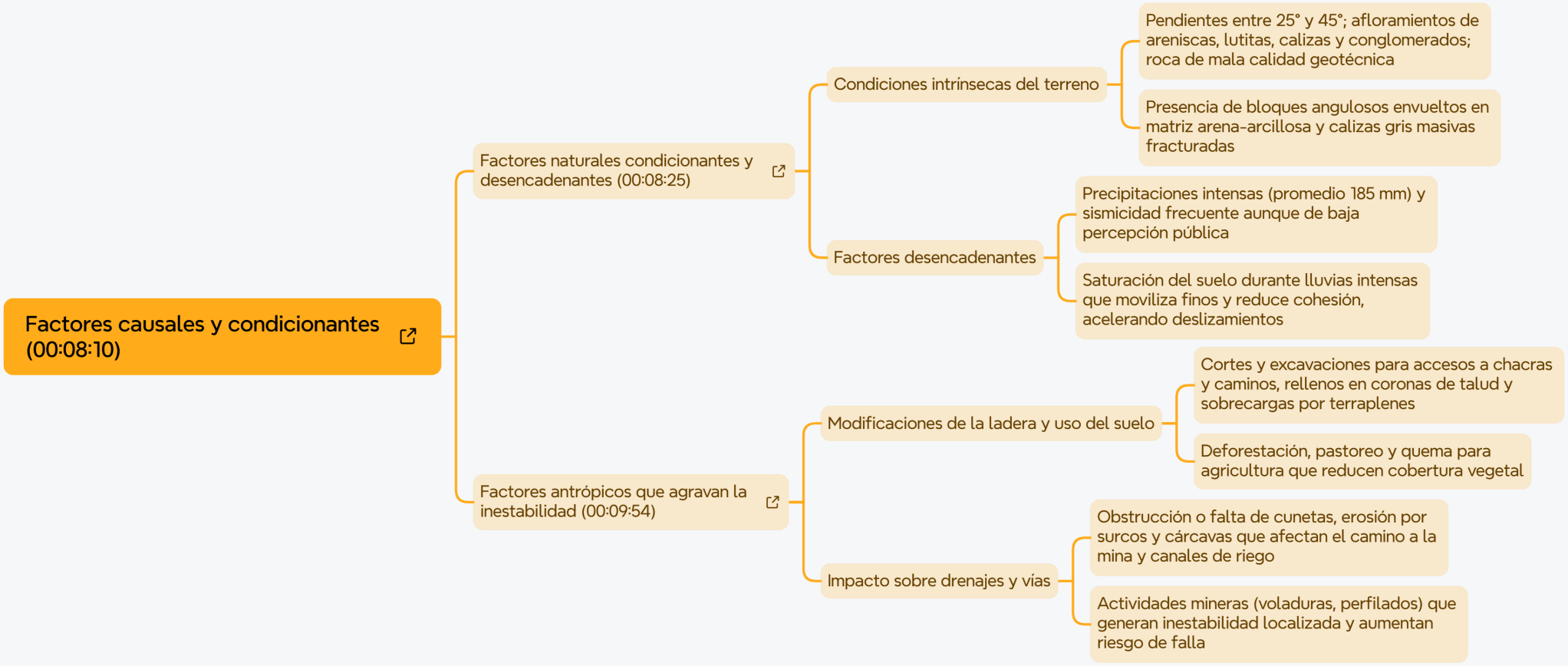
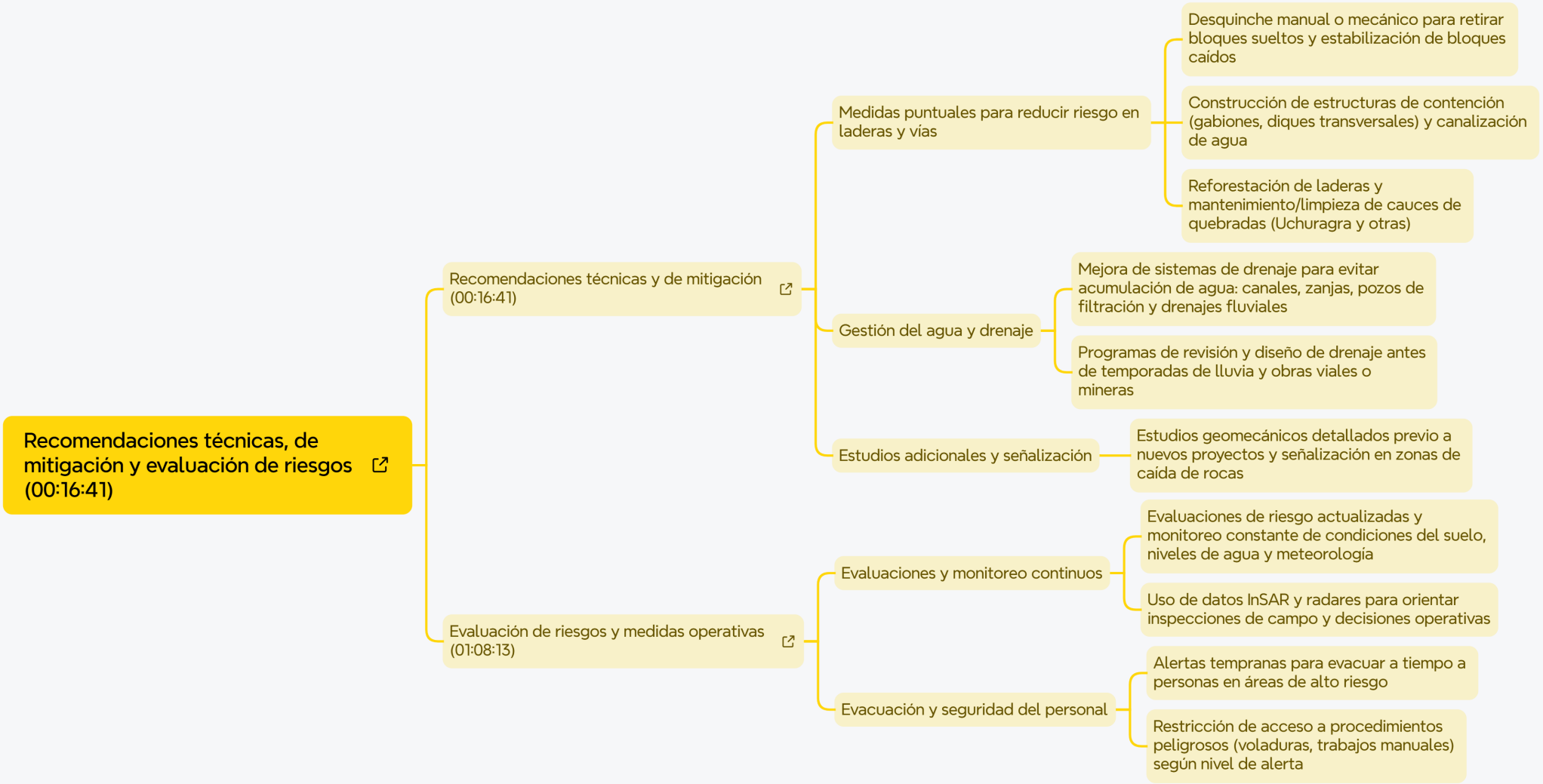
EDU MIN

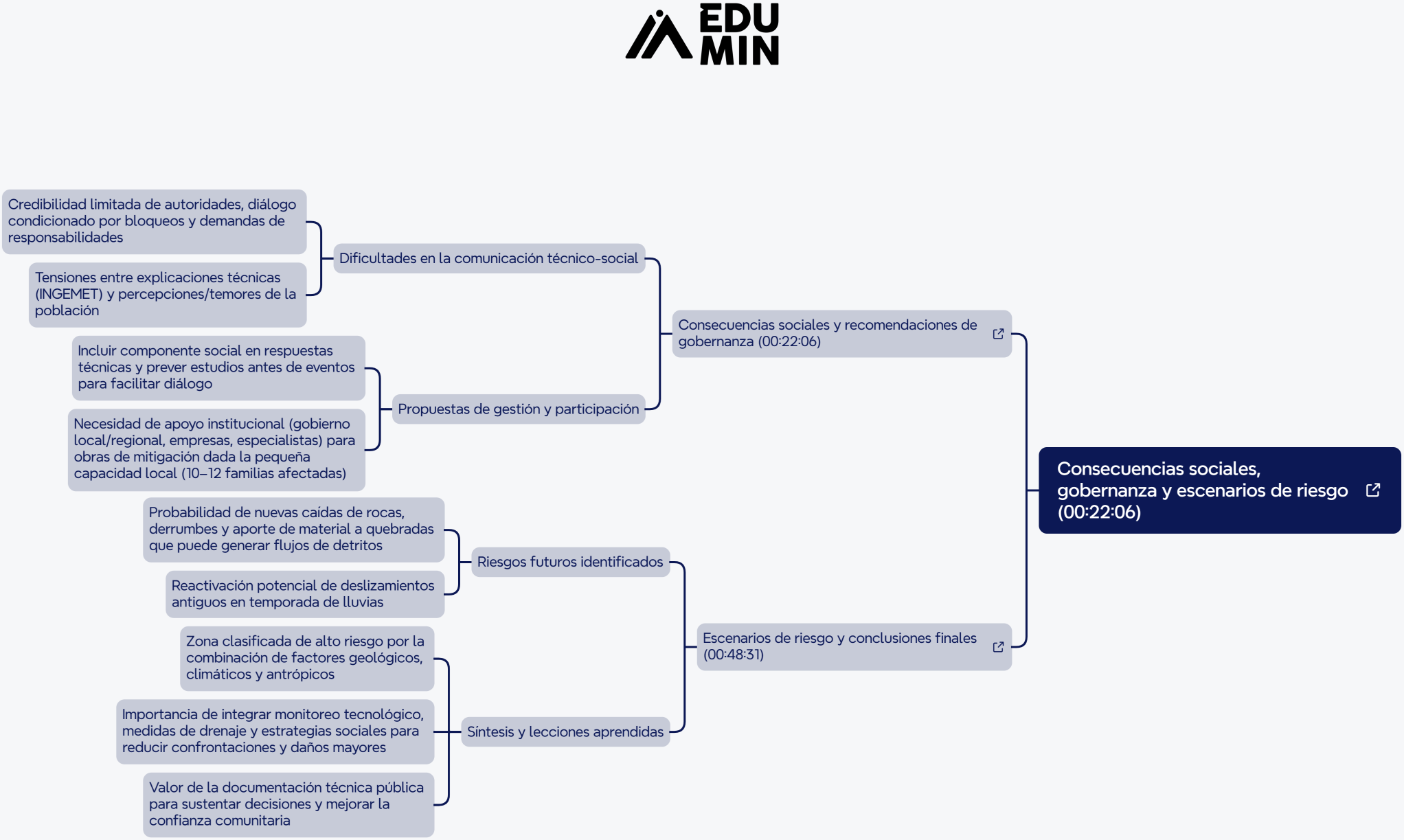

CLASE 21: PROCESOS DE SATURACIÓN - 1RA PARTE
Contexto y motivación del caso Patás / Mina La Estrella (00:00:00)
13
Evaluación geológica y geotécnica por INGEMET (00:04:08)
11
Factores causales y condicionantes (00:08:10)
14
Monitoreo, tecnologías y prácticas operacionales (01:00:01)
19
Consecuencias sociales, gobernanza y escenarios de riesgo (00:22:06)
15
Recomendaciones técnicas, de mitigación y evaluación de riesgos (00:16:41)
17

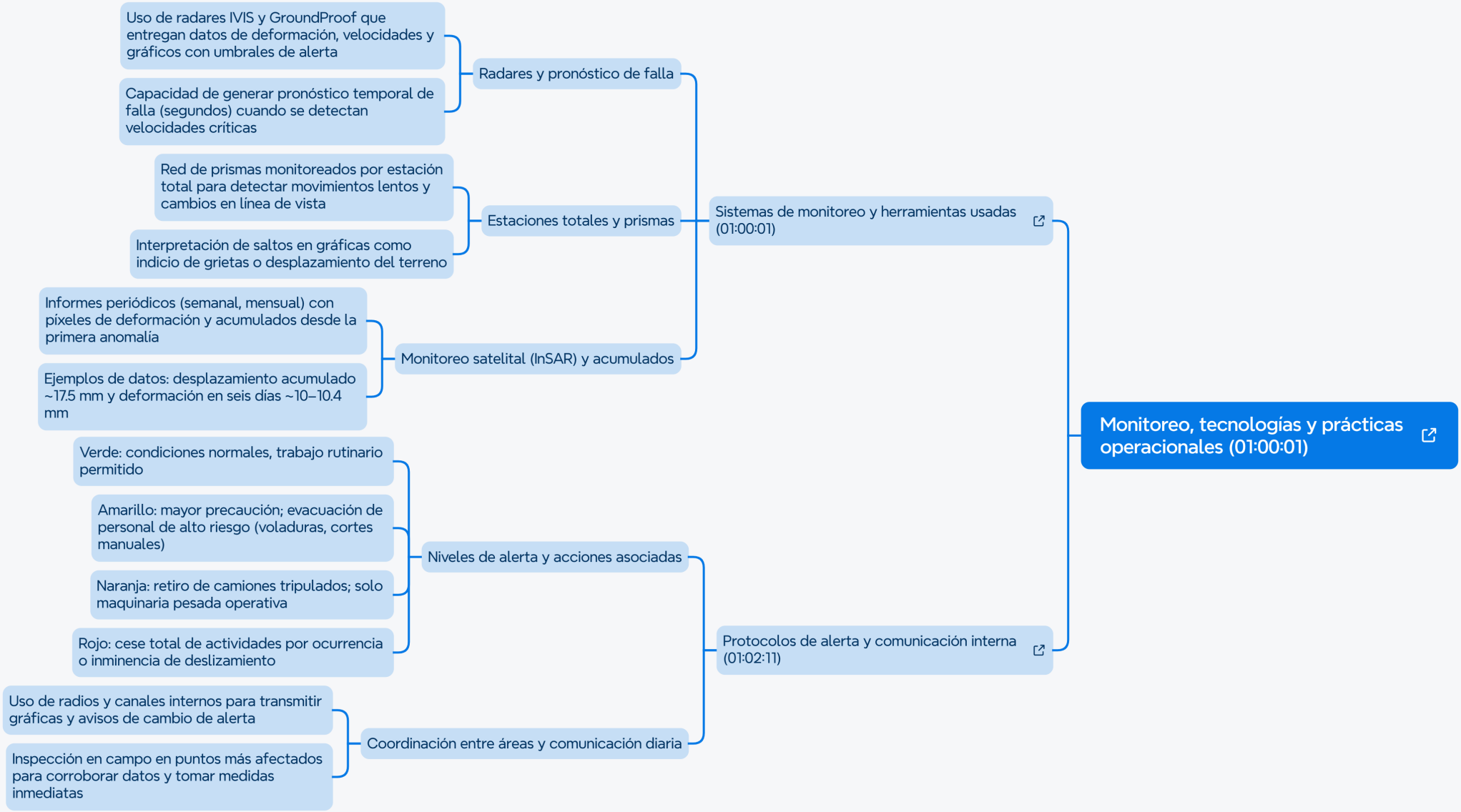

Contexto y motivación del caso Patás / Mina La Estrella (00:00:00)
Antecedentes sociales y conflictividad (00:00:19)
Incidentes relevantes en Patás y contexto social
Muerte de 17 mineros hace ~1.5 años y declaración de emergencia regional
Presencia creciente de minería ilegal y grupos externos que complican la convivencia social
Relación empresa–comunidad y pérdida de confianza
Antes: acuerdos directos entre mineros artesanales y formales para procesar mineral
Ahora: actores nuevos y disputa por el control de la zona, bloqueos y acusaciones contra la empresa
Impacto operacional y económico para la empresa (00:51:45)
Consecuencias del conflicto y del derrumbe sobre la operación
Cierre de bocamina, pérdidas de equipos, paralización de transporte de mineral
Necesidad de mover mínimo 30 kg/mes para metas y pagos; bloqueo generó 30–60 días sin movilización
Medidas reactivas adoptadas por la empresa
Contratación de seguridad local, construcción de vías alternativas y movilización por cuenta propia


Evaluación geológica y geotécnica por INGEMET (00:04:08)
Objetivo, alcance y metodología del estudio (00:20:01)
Propósito del informe
Identificar y caracterizar peligros geológicos, determinar factores condicionantes y emitir recomendaciones
Encargo institucional y disponibilidad pública
Solicitud de la gerencia de Defensa Civil regional; documento público en INGEMET
Resultados principales: tipos de peligros y susceptibilidad (00:05:32)
Peligros identificados en la zona de La Estrella y Guaylillas
Caída de rocas, derrumbes, deslizamientos, erosión de laderas, surcos y cárcavas, flujos de detritos
Mapa de susceptibilidad y distribución espacial
Zonas mayoritarias en naranja (alta) y rojo (muy alta)
Recomendación general de evitar infraestructura y asentamientos en áreas de muy alta susceptibilidad


Factores causales y condicionantes (00:08:10)
Factores naturales condicionantes y desencadenantes (00:08:25)
Condiciones intrínsecas del terreno
Pendientes entre 25° y 45°; afloramientos de areniscas, lutitas, calizas y conglomerados; roca de mala calidad geotécnica
Presencia de bloques angulosos envueltos en matriz arena-arcillosa y calizas gris masivas fracturadas
Factores desencadenantes
Precipitaciones intensas (promedio 185 mm) y sismicidad frecuente aunque de baja percepción pública
Saturación del suelo durante lluvias intensas que moviliza finos y reduce cohesión, acelerando deslizamientos
Factores antrópicos que agravan la inestabilidad (00:09:54)
Modificaciones de la ladera y uso del suelo
Cortes y excavaciones para accesos a chacras y caminos, rellenos en coronas de talud y sobrecargas por terraplenes
Deforestación, pastoreo y quema para agricultura que reducen cobertura vegetal
Impacto sobre drenajes y vías
Obstrucción o falta de cunetas, erosión por surcos y cárcavas que afectan el camino a la mina y canales de riego
Actividades mineras (voladuras, perfilados) que generan inestabilidad localizada y aumentan riesgo de falla


Recomendaciones técnicas, de mitigación y evaluación de riesgos (00:16:41)
Recomendaciones técnicas y de mitigación (00:16:41)
Medidas puntuales para reducir riesgo en laderas y vías
Desquinche manual o mecánico para retirar bloques sueltos y estabilización de bloques caídos
Construcción de estructuras de contención (gabiones, diques transversales) y canalización de agua
Reforestación de laderas y mantenimiento/limpieza de cauces de quebradas (Uchuragra y otras)
Gestión del agua y drenaje
Mejora de sistemas de drenaje para evitar acumulación de agua: canales, zanjas, pozos de filtración y drenajes fluviales
Programas de revisión y diseño de drenaje antes de temporadas de lluvia y obras viales o mineras
Estudios adicionales y señalización
Estudios geomecánicos detallados previo a nuevos proyectos y señalización en zonas de caída de rocas
Evaluación de riesgos y medidas operativas (01:08:13)
Evaluaciones y monitoreo continuos
Evaluaciones de riesgo actualizadas y monitoreo constante de condiciones del suelo, niveles de agua y meteorología
Uso de datos InSAR y radares para orientar inspecciones de campo y decisiones operativas
Evacuación y seguridad del personal
Alertas tempranas para evacuar a tiempo a personas en áreas de alto riesgo
Restricción de acceso a procedimientos peligrosos (voladuras, trabajos manuales) según nivel de alerta


Consecuencias sociales, gobernanza y escenarios de riesgo (00:22:06)
Consecuencias sociales y recomendaciones de gobernanza (00:22:06)
Dificultades en la comunicación técnico-social
Credibilidad limitada de autoridades, diálogo condicionado por bloqueos y demandas de responsabilidades
Tensiones entre explicaciones técnicas (INGEMET) y percepciones/temores de la población
Propuestas de gestión y participación
Incluir componente social en respuestas técnicas y prever estudios antes de eventos para facilitar diálogo
Necesidad de apoyo institucional (gobierno local/regional, empresas, especialistas) para obras de mitigación dada la pequeña capacidad local (10–12 familias afectadas)
Escenarios de riesgo y conclusiones finales (00:48:31)
Riesgos futuros identificados
Probabilidad de nuevas caídas de rocas, derrumbes y aporte de material a quebradas que puede generar flujos de detritos
Reactivación potencial de deslizamientos antiguos en temporada de lluvias
Síntesis y lecciones aprendidas
Zona clasificada de alto riesgo por la combinación de factores geológicos, climáticos y antrópicos
Importancia de integrar monitoreo tecnológico, medidas de drenaje y estrategias sociales para reducir confrontaciones y daños mayores
Valor de la documentación técnica pública para sustentar decisiones y mejorar la confianza comunitaria


Monitoreo, tecnologías y prácticas operacionales (01:00:01)
Sistemas de monitoreo y herramientas usadas (01:00:01)
Radares y pronóstico de falla
Uso de radares IVIS y GroundProof que entregan datos de deformación, velocidades y gráficos con umbrales de alerta
Capacidad de generar pronóstico temporal de falla (segundos) cuando se detectan velocidades críticas
Estaciones totales y prismas
Red de prismas monitoreados por estación total para detectar movimientos lentos y cambios en línea de vista
Interpretación de saltos en gráficas como indicio de grietas o desplazamiento del terreno
Monitoreo satelital (InSAR) y acumulados
Informes periódicos (semanal, mensual) con píxeles de deformación y acumulados desde la primera anomalía
Ejemplos de datos: desplazamiento acumulado ~17.5 mm y deformación en seis días ~10–10.4 mm
Protocolos de alerta y comunicación interna (01:02:11)
Niveles de alerta y acciones asociadas
Verde: condiciones normales, trabajo rutinario permitido
Amarillo: mayor precaución; evacuación de personal de alto riesgo (voladuras, cortes manuales)
Naranja: retiro de camiones tripulados; solo maquinaria pesada operativa
Rojo: cese total de actividades por ocurrencia o inminencia de deslizamiento
Coordinación entre áreas y comunicación diaria
Uso de radios y canales internos para transmitir gráficas y avisos de cambio de alerta
Inspección en campo en puntos más afectados para corroborar datos y tomar medidas inmediatas